



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μαρία Στέλλα Μαδεμλή
ΑΕΜ: 4002

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΑΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής

Copyright © All rights reserved. Riemann, 2020.

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ρητά ότι η παρούσα πτυχιακή εργασία, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία και πηγαίοι κώδικες που αναπτύχθηκαν ή τροποποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο, αρχεία ή/και πηγές άλλων συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή. Αναλαμβάνω πλήρως, ατομικά και προσωπικά, όλες τις νομικές και διοικητικές συνέπειες που δύναται να προκύψουν στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής. Το περιεχόμενο αυτής της εργασίας δεν απηχεί απαραίτητα τις απόψεις του Τμήματος, του Επιβλέποντα, ή της επιτροπής που την ενέκρινε.

Υπεύθυνη Δήλωση

(Υπογραφή)

.....

Riemann

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση και υλοποίηση του αλγορίθμου του Gauss Elimination modulo 2.

Λέξεις Κλειδιά: Διακομιστής ιστού, Apache HTTP server, log files,

Περιεχόμενα

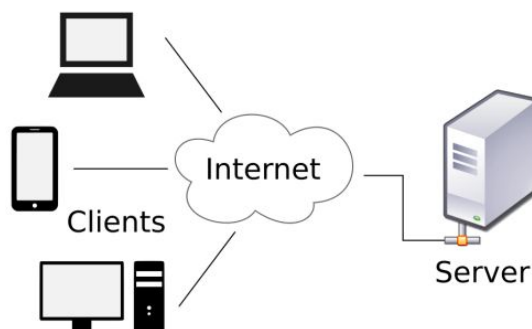
1	Εισαγωγή στους Διακομιστές	5
1.1	Βασικά Χαρακτηριστικά Υλικού Διακομιστών	6
1.2	Λειτουργικό Σύστημα	6
1.3	Τύποι Διακομιστών	7
1.4	Διακομιστές Ιστού	8
1.5	Λειτουργία ενός διακομιστή ιστού	9
2	Εισαγωγή στον Apache server	9
2.1	Ιστορική Αναδρομή	10
2.2	Αρχιτεκτονική του Apache	11
3	Αρχεία Καταγραφής Συνδέσεων	11
3.0.1	Error Log Files	12
3.0.2	Access Log Files	13
3.0.3	Combined Log Format	14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή στους Διακομιστές

Ένας εξυπηρετητής ή διακομιστής (server) είναι ένα ειδικευμένο υπολογιστικό σύστημα σχεδιασμένο να εξυπηρετεί αιτήματα χρηστών και εφαρμογών. Παρέχει υπηρεσίες, δεδομένα ή πόρους στους πελάτες (clients) που συνδέονται σε αυτόν μέσω ενός δικτύου. Σε αντίθεση με τους προσωπικούς desktop υπολογιστές ένας διακομιστής κατασκευάζεται έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλούς πελάτες ταυτόχρονα παρέχοντας υψηλή απόδοση και σταθερότητα.

Ο διακομιστής πρέπει να είναι ενεργός και να λειτουργεί αταμάτητα, χωρίς καμία διακοπή ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει αιτήματα ανά πάσα στιγμή. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βασίζονται στο γεγονός αυτό καθώς η πτώση ενός διακομιστή σημαίνει σημαντικό κόστος. Επομένως, οι διακομιστές είναι εξοπλισμένοι με στοιχεία υψηλής απόδοσης για την αποτελεσματική διαχείριση του φόρτου εργασίας και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας.



Εικόνα 2.1: Σχηματική απεικόνιση ενός διακομιστή

1.1 Βασικά Χαρακτηριστικά Υλικού Διακομιστών

- Γρήγορος επεξεργαστής σχεδιασμένος ώστε να διαχειρίζεται πολύπλοκα και πολλαπλά αιτήματα ταυτόχρονα (π.χ. Intel Xeon)
- Μνήμη RAM που να παρέχει γρήγορα προσπέλαση στα δεδομένα ώστε να πετύχει γρήγορη απόκριση. Χρησιμοποιούνται συνήθως ECC RAM ώστε να προληφθούν memory errors.
- Δυνατότητα αποθήκευσης πολλών δεδομένων συχνά με τεχνολογία RAID για προστασία δεδομένων.
- Επαρκής τροφοδοσία ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία.
- Διεπαφή δικτύου η οποία εξασφαλίζει μεταφορά δεδομένων υψηλής ταχύτητας και επικοινωνία με τους πελάτες.

1.2 Λειτουργικό Σύστημα

Το λειτουργικό σύστημα είναι το βασικό επίπεδο λογισμικού που υποστηρίζει τη λειτουργικότητα του διακομιστή. Τα λειτουργικά συστήματα για διακομιστές πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται χιλιάδες ταυτόχρονες συνδέσεις, να παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και σταθερότητας, καθώς και να επιτρέπουν την αποδοτική κατανομή των πόρων του συστήματος, όπως η μνήμη, ο επεξεργαστής και ο αποθηκευτικός χώρος.

Παραδείγματα λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για διακομιστές περιλαμβάνουν τα Windows Server, macOS Server, καθώς και διάφορες διανομές Linux. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των διακομιστών παγκοσμίως χρησιμοποιούν διανομές Linux καθιστώντας το την κυρίαρχη επιλογή. Τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ενός σύγχρονου διακομιστή, προσφέροντας σταθερότητα, ασφάλεια και υψηλή απόδοση.

1.3 Τύποι Διακομιστών

Υπάρχουν διάφοροι τύποι διακομιστών, καθένας από τους οποίους έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί συγκεκριμένες λειτουργίες:

- **Database Server:** Ένας Database Server αποθηκεύει, διαχειρίζεται και παρέχει δεδομένα, μέσω ενός Database Management System (DBMS). Ο Database Server δέχεται queries από τους clients, γραμμένα σε μία query language όπως για παράδειγμα η SQL, επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων, και στέλνει πίσω τα ανάλογα αποτελέσματα που πήρε από αυτήν. Είναι σχεδιασμένος να διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων προσφέροντας ασφάλεια και επιτρέποντας την ταυτόχρονη πρόσβαση πολλαπλών χρηστών.
- **Mail Server:** Είναι ένα λογισμικό το οποίο διαχειρίζεται την κυκλοφορία μηνυμάτων στο διαδίκτυο. Είναι υπεύθυνο να στέλνει, να λαμβάνει και να αποθηκεύει τα mails. Η διανομή πραγματοποιείται μέσω πρωτοκόλλων όπως το SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) το οποίο επικυρώνει και κατευθύνει το mail στον προορισμό του και του IMAP (Internet Message Access Protocol) ή POP3 (Post Office Protocol) τα οποία ανακτούν τα mail από τον διακομιστή.
- **DNS Server (Domain Name System):** Αντιστοιχεί domain names (π.χ. google.com) σε IP διευθύνσεις. Όταν ένας χρήστης επιθυμεί να επισκεφτεί έναν ιστότοπο, ο DNS Server αναζητεί στη βάση δεδομένων του και βρίσκει την αντίστοιχη IP διεύθυνση του ιστότοπου αυτού, έπειτα πραγματοποιείται μια σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή του χρήστη και του ιστότοπου.
- **FTP Server (File Transfer Protocol):** Το πρωτόκολλο FTP χρησιμοποιείται για την μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών σε ένα δίκτυο. Ο FTP server διευκολύνει αυτή την μεταφορά αρχείων, αποθηκεύοντας τα και εξασφαλίζοντας ασφαλή ανταλλαγή (SFTP, FTPS). Οποιοσδήποτε επιθυμεί να μεταφέρει αρχεία αλλά και να λάβει μπορεί να πραγματοποιήσει μία σύνδεση σε έναν FTP server και μέσω του πρωτοκόλλου FTP ο server μπορεί να διανέμει και να αποθηκεύσει τα αρχεία αυτά.

1.4 Διακομιστές Ιστού

Ένας διακομιστής ιστού (web server) αναφέρεται σε ένα σύστημα υλικού και λογισμικού που συνεργάζονται για να εξυπηρετούν αιτήματα από πελάτες. Είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση, διαχείριση και διανομή του διαδικτυακού περιεχομένου μέσω του πρωτοκόλλου HTTP. Πρακτικά εξυπηρετεί τα requests και responses τα οποία συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης ενός web client και του ιστοτόπου τον οποίο φιλοξενεί ο διακομιστής ιστού.

Το υλικό ενός διακομιστή ιστού επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Αποθηκεύει το λογισμικό που τρέχει τον διακομιστή ιστού και άλλα αρχεία που σχετίζονται με έναν ιστότοπο, όπως έγγραφα σε HTML (Hypertext Markup Language), εικόνες, αρχεία JavaScript και άλλα.

Ένας διακομιστής ιστού δεν περιορίζεται μόνο στην μεταφορά αρχείων μέσω HTTPS αλλά μπορεί να υποστηρίξει και πρωτόκολλα όπως SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) και FTP (File Transfer Protocol). Παραδείγματα ευρέως χρησιμοποιούμενων διακομιστών ιστού ανοιχτού κώδικα είναι ο Apache HTTP server και Nginx.

Το πρωτόκολλο HTTP υποστηρίζει τη μεταφορά πολλών διαφορετικών τύπων αρχείων, μερικά από τα οποία είναι απλά αρχεία αναγνώσιμα από τον άνθρωπο (human-readable text files). Το περιεχόμενο αυτών των αρχείων συχνά περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικές. Η μεταφορά αυτών των αρχείων μέσω ενός μη ασφαλούς δικτύου, όπως το διαδίκτυο, απαιτεί την κατάλληλη προστασία. Αυτήν την ανάγκη καλύπτει το πρωτόκολλο HTTPS, το οποίο διαφέρει από το HTTP στο ότι τα δεδομένα που μεταφέρονται είναι κρυπτογραφημένα, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα.

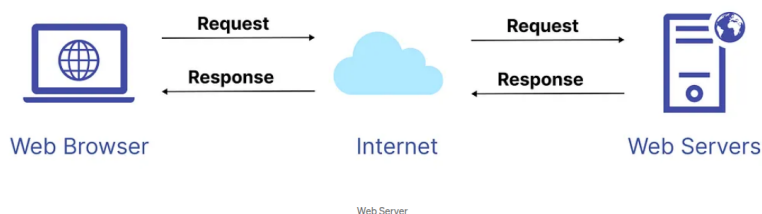
1.5 Λειτουργία ενός διακομιστή ιστού

Όταν ένας χρήστης συνδέεται σε έναν ιστότοπο εισάγοντας για παράδειγμα ένα URL στον browser, ο browser στέλνει ένα HTTP αίτημα στον διακομιστή ιστού που φιλοξενεί τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Ο διακομιστής ιστού στη συνέχεια επεξεργάζεται το αίτημα αυτό και στέλνει πίσω ένα HTTP response στον browser. Τα responses αυτά αποτελούν αρχεία HTML/CSS/JavaScript, εικόνες βίντεο κ.λπ.

Ακολουθεί μια απλοποιημένη εκδοχή του πώς λειτουργεί η διαδικασία:

- Ο χρήστης εισάγει μια διεύθυνση URL σε κάποιον browser.
- Ο browser στέλνει αίτημα στον DNS server ώστε να αντιστοιχίσει το domain name σε μία IP διεύθυνση.
- Έπειτα ο browser λαμβάνει την IP διεύθυνση και δημιουργεί μία νέα σύνδεση με τον διακομιστή ιστού στέλνοντας ένα HTTP request.
- Ο διακομιστής ιστού λαμβάνει το request και το επεξεργάζεται.
- Και έπειτα στέλνει πίσω στον browser τα αρχεία που ζητήθηκαν.
- Με βάση τα επισυναπτόμενα αρχεία ο browser εμφανίζει το περιεχόμενο στον χρήστη.

Στην περίπτωση που ο διακομιστής ιστού αποτύχει να εξυπηρετήσει το αίτημα στέλνει πίσω στον browser ένα HTTP status code 404 (Not Found)



Εικόνα 2.4: Σχηματική απεικόνιση ενός Web Server

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εισαγωγή στον Apache server

2.1 Ιστορική Αναδρομή

Ο Apache είναι ένας πολυπλατφορμικός (cross-platform) ανοιχτού κώδικα διακομιστής ιστού (web server) και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και πολυχρησιμοποιούμενους παγκοσμίως. Πρωτοεμφανίστηκε το 1995 και κυριαρχούσε στην αγορά, εξυπηρετώντας πάνω από το 50% των ενεργών ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο μέχρι και αρχές της δεκαετίας του 2000. Η δημοφιλία του οφείλεται στην αξιοπιστία και ευελιξία του καθώς και στην ισχυρή υποστήριξη από την κοινότητα λόγω του ανοιχτού λογισμικού του.

Τον Φεβρουάριο του 1995, ο πιο δημοφιλής διακομιστής ιστού είχε δημιουργηθεί από τον Rob McCool στο Πανεπιστήμιο του Πινόις. Η ανάπτυξη του διακόπηκε στα μέσα του 1994, με αποτέλεσμα μια ομάδα 8 επίδοξων προγραμματιστών να συνεχίσει το έργο, επεκτείνοντάς το και διορθώνοντας τα σφάλματά του. Έτσι, πατώντας πάνω στον τότε δημοφιλέστερο διακομιστή ιστού, δημιουργήθηκε μια ομάδα η οποία λάνσαρε την πρώτη επίσημη έκδοση του Apache (0.6.2) τον Απρίλιο του 1995.

Παρόλο που το έργο εμφάνισε μεγάλη επιτυχία υπήρχε ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Έτσι δημιουργήθηκε μια καινούργια αρχιτεκτονική ονόματι Shambhala, η οποία συμπεριλάμβανε πολλά καινούργια χαρακτηριστικά. Έπειτα από εκτενείς δοκιμές, η έκδοση Apache 1.0 κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1995, όπου σε λιγότερο από ένα χρόνο κατάφερε να επικρατήσει ως ο νούμερο ένα διακομιστής ιστού στο Διαδίκτυο. Το 1999, τα μέλη που συγκρότησαν την αρχική δομή του Apache ίδρυσαν το Apache Software Foundation, με σκοπό να παρέχει οργανωτική, νομική και οικονομική υποστήριξη στον Apache HTTP Server.

Η έκδοση Apache 2.4 αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση του Apache μέχρι σήμερα και παραμένει μια σημαντική επιλογή, καθώς υπολογίζεται πως περίπου το 23,9% των ιστοσελίδων σήμερα φιλοξενούνται από τον Apache.

Ο Apache HTTP Server συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση και εξέλιξη των web τεχνολογιών, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από σύγχρονους διακομιστές ιστού όπως ο Nginx, ο Apache εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως και να θεωρείται αξιόπιστη επιλογή.

2.2 Αρχιτεκτονική του Apache

Στην αρχική του μορφή ο Apache λειτουργούσε ως ένας βασικός web server, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε μέσω της προσθήκης και χρήσης επιπρόσθετων modules. Τα modules είναι επεκτάσεις λογισμικού που προσθέτουν συγκεκριμένες λειτουργίες στον Apache. Ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες δεν έρχονται προεγκατεστημένες. Ωστόσο τα modules δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη να εγκαταστήσει ότι λειτουργίες εξυπηρετούν τις ανάγκες του καθιστώντας τον Apache έναν υψηλά παραμετροποιήσιμο web server.

Ένα σημαντικό στοιχείο του Apache που επιτρέπει την πολλαπλή και αποτελεσματική διαχείριση αιτημάτων είναι το Module Πολυεπεξεργασίας (Multi-Processing Module – MPM). Το module αυτό είναι το βασικό στοιχείο που ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ο διακομιστής διαχειρίζεται και αποδέχεται τα εισερχόμενα αιτήματα των πελατών, καθώς και σε ποιες πόρτες θα ακούει τα αιτήματα αυτά.

Ο λόγος ύπαρξης αυτού του module είναι διότι διαφορετικά συστήματα και ιστοσελίδες έχουν διαφορετικές ανάγκες και παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά. Αυτό το πρόβλημα έρχονται να λύσουν τα modules prefork worker και event.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Αρχεία Καταγραφής Συνδέσεων

Για να μπορέσει να υπάρξει σωστή και αποτελεσματική διαχείριση στη λειτουργία ενός διακομιστή ιστού, δημιουργούνται τα αρχεία καταγραφής συνδέσεων (log files), τα οποία καταγράφουν τη δραστηριότητα του χρήστη. Η καταγραφή αυτή είναι χρήσιμη για την ανίχνευση σφαλμάτων και την αξιολόγηση της απόδοσης του διακομιστή. Οι δύο βασικοί τύποι αρχείων καταγραφής συνδέσεων στον Apache είναι τα Access Log Files και τα Error Log Files.

3.0.1 Error Log Files

Τα Error Logs, τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά logs, καταγράφουν τα σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτημάτων. Βοηθούν στη διάγνωση των προβλημάτων, καθώς παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το τι πήγε λάθος με ένα αίτημα και πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί. Μια τυπική κεφαλίδα ενός error log file είναι η εξής:

```
[Fri Sep 09 10:42:29.902022 2011] [core:error] [pid 35708:tid 4328636416] [client 72.15.99.187] AH00124: Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error
```

Συγκεκριμένα:

- Ώρα και Ημερομηνία μηνύματος: [Fri Sep 09 10:42:29.902022 2011]
- Core module και σοβαρότητα σφάλματος: [core:error]
- Process ID και thread ID που εξυπηρετεί το αίτημα: [pid 35708:tid 4328636416]
- IP διεύθυνση του client που πραγματοποίησε το αίτημα: [client 72.15.99.187]

- Αναλυτικό μήνυμα σφάλματος: AH00124: Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error

3.0.2 Access Log Files

Τα Access Log Files παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις στην ιστοσελίδα που φιλοξενεί ο διακομιστής. Συγκεκριμένα, καταγράφουν όλα τα αιτήματα που έρχονται στον διακομιστή και ποιος τα έχει στείλει. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, τα Access Log Files αποθηκεύουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη και λεπτομέρειες του αιτήματος. Μια τυπική κεφαλίδα ενός Access Log είναι η εξής:

```
127.0.0.1 - frank [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET /apache_pb.gif
HTTP/1.0" 200 2326
```

Συγκεκριμένα:

- IP διεύθυνση του client: [127.0.0.1]
- Remote logname: - Στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, το πεδίο αυτό δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη. Η παύλα υποδηλώνει ότι η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη.
- Αυθεντικοποιημένος χρήστης: frank
- Ημερομηνία, ώρα που πραγματοποιήθηκε το αίτημα και timezone: [10/Oct/2000:13:55:36 -0700]
- HTTP μέθοδος, αιτούμενος ιστότοπος και HTTP version: "GET /apache_pb.gif HTTP/1.0"
- HTTP status code: 200
- Μέγεθος επιστρεφόμενου αντικειμένου: 2326

3.0.3 Combined Log Format

Ο συγκεκριμένος τύπος log file δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τα Access log. Η μόνη διαφορά είναι πως έχουν προστεθεί δύο επιπλέον πεδία. Η τυπική κεφαλίδα είναι η εξής:

```
127.0.0.1 - frank [10/Oct/2000:13:55:36 -0700]
"GET /apache_pb.gif HTTP/1.0" 200 2326
"http://www.example.com/start.html"
"Mozilla/4.08 [en] (Win98; I ;Nav)"
```

Συγκεκριμένα:

- Referer HTTP request header: "http://www.example.com/start.html", Αναφέρεται στην σελίδα που ήταν ο χρήστης όταν πραγματοποίησε το αίτημα.
- User-Agent HTTP request header: "Mozilla/4.08 [en] (Win98; I ;Nav)", Παρέχει πληροφορίες που εντόπισε ο browser.

Βιβλιογραφία